TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 10
STRUCTURE INTERNE DU GLOBE : SÉISMES ET STRUCTURE DE LA TERRE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Recopie le numéro de chaque affirmation et associe-lui la lettre V ou F. Corrige les affirmations fausses.

a. Les plaques lithosphériques sont immobiles à la surface de la Terre.
b. La croûte continentale est constituée de basalte, la croûte océanique de granite.
c. La lithosphère se forme au niveau des fosses océaniques.
d. On trouve des fosses océaniques au niveau des zones d'écartement des plaques.
e. L'énergie interne du globe provient en grande partie de la chaleur produite par la désintégration des éléments radioactifs.
f. Les ondes S ne se propagent pas dans les milieux liquides.

Exercice 2 : Les enveloppes du globe

Recopie et complète le tableau suivant à l'aide des mots : *croûte continentale, croûte océanique, manteau supérieur, manteau inférieur, noyau externe, noyau interne (graine).*

Profondeur (km)	Enveloppe	État physique	Roche ou composition
0 à 30 (sous les continents)		solide	
0 à 7 (sous les océans)		solide	
jusqu'à 670		solide (en partie ductile)	
670 à 2 900		solide	
2 900 à 5 100			fer et nickel
5 100 à 6 370			fer et nickel

Précise ensuite les limites de la lithosphère et de l'asthénosphère.

Exercice 3 : Les ondes sismiques : exposé

Après avoir présenté et caractérisé les différentes ondes sismiques (P, S et L), explique comment elles sont enregistrées à la surface de la Terre. Un exposé structuré et illustré est attendu.

Exercice 4 : Localiser l'épicentre d'un séisme

Les ondes P se propagent à 6 km/s et les ondes S à 3,5 km/s dans la croûte. Une station sismique enregistre les ondes P d'un séisme à 10 h 02 min 00 s et les ondes S à 10 h 02 min 25 s.

1) Explique pourquoi les ondes P arrivent avant les ondes S.

2) Soit d la distance entre l'épicentre et la station. Exprime en fonction de d le temps de parcours des ondes P et celui des ondes S.

3) Calcule la distance d (l'écart d'arrivée vaut 25 s).

4) À quelle heure s'est produit le séisme ?

5) Combien de stations au minimum faut-il pour localiser l'épicentre ? Explique la méthode.

Exercice 5 : Vitesse des ondes et rigidité des roches

Le tableau ci-dessous indique l'évolution de la vitesse de propagation des ondes sismiques et la rigidité des roches traversées.

Profondeur (km)	Vitesse des ondes (km/s)	Rigidité des roches
0 à 39	3,9	+ rigide
39 à 150	4,75	
150 à 175	4,75 à 4,4	− rigide
175 à 200	4,4 à 4,1	

1) Indique comment varie la vitesse des ondes sismiques en dessous de 150 km.

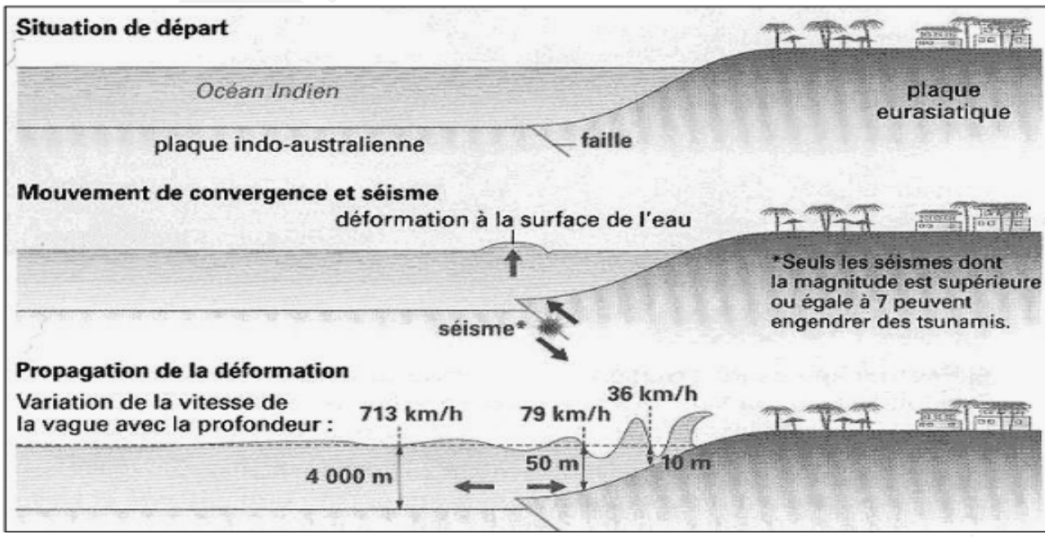
2) Indique comment varie la rigidité des roches en dessous de 150 km. Explique cette variation.

3) Déduis-en un lien entre les deux paramètres étudiés.

4) La lithosphère continentale correspond à la partie du globe constituée de roches rigides. Détermine son épaisseur. Comment appelle-t-on la zone située en dessous ?

Exercice 6 : La formation d'un tsunami

Le 26 décembre 2004, une série de vagues géantes dues à un séisme sous-marin en Indonésie a provoqué des dégâts considérables dans tous les pays bordant l'océan Indien.



1) Relève les noms des deux plaques et la nature de leur limite.

2) Indique le type de déplacement des plaques à l'origine du mouvement de la faille.

3) Relève l'effet du séisme sur l'eau et situe l'endroit de formation de la vague.

4) Décris l'évolution de la vitesse et de la hauteur de la vague lorsqu'elle s'approche des côtes. Explique.

5) La vague se propage à 713 km/h au-dessus d'un fond de 4 000 m. Combien de temps met-elle pour parcourir les 1 600 km qui séparent l'épicentre du Sri Lanka ? Pourquoi un système d'alerte est-il utile ?

Exercice 7 : Les zones d'ombre sismique

Lors d'un séisme, les stations situées entre 105° et 143° de distance angulaire de l'épicentre n'enregistrent aucune onde P directe ; au-delà de 105°, elles n'enregistrent aucune onde S.

1) Rappelle la différence de propagation des ondes P et S dans les solides et les liquides.

2) Que t'apprend l'absence d'ondes S au-delà de 105° sur l'état du noyau externe ?

3) Les ondes P sont déviées (réfractées) en entrant dans le noyau. Explique la zone d'ombre des ondes P.

4) Sachant que la zone d'ombre commence à 105° et que le rayon terrestre est de 6 370 km, montre par un schéma que le noyau occupe environ la moitié du rayon terrestre (profondeur de la discontinuité de Gutenberg : 2 900 km).

5) Comment a-t-on montré que la graine (noyau interne) est solide ?

LN_EDUCATION